

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Resolución 1º parcial parte analítica (25-04-2024)

1. Dada $f(z) = \left(x^2y - \frac{y^4}{2}\right) + i\left(2xy - \frac{x^3}{3}\right)$

- a) Halle el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y represéntelo gráficamente.
b) ¿Cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$? Justifique.

Rta

- a) Las partes real e imaginaria de $f(z)$ son, respectivamente:

$$u(x, y) = x^2y - \frac{y^4}{2} \qquad v(x, y) = 2xy - \frac{x^3}{3}$$

Sus derivadas parciales están dadas por:

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= 2xy & v_x(x, y) &= 2y - x^2 \\ u_y(x, y) &= x^2 - 2y^3 & v_y(x, y) &= 2x \end{aligned}$$

Es claro que $u, v \in C^1(\mathbb{R}^2)$ puesto que sus derivadas parciales son funciones polinómicas. Por lo tanto $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ será derivable en los puntos solución del sistema de ecuaciones de Cauchy-Riemann (CR):

$$\begin{aligned} \begin{cases} u_x(x, y) &= v_y(x, y) \\ u_y(x, y) &= -v_x(x, y) \end{cases} &\equiv \begin{cases} 2xy &= 2x \\ x^2 - 2y^3 &= -2y + x^2 \end{cases} \equiv \\ &\equiv \begin{cases} xy - x &= 0 \\ y^3 - y &= 0 \end{cases} \equiv \begin{cases} x(y - 1) &= 0 \quad (*) \\ y(y^2 - 1) &= 0 \quad (**) \end{cases} \end{aligned}$$

Resolvemos (*):

$$x(y - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee y = 1$$

- Reemplazando $x = 0$ en (**):

$$y(y^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow y = 0 \vee y = -1 \vee y = 1$$

de modo que se obtienen las soluciones $z = 0$, $z = -i$, $z = i$.

- Reemplazando $y = 1$ en (**) resulta una identidad, así que todos los puntos de la recta $y = 1$ son soluciones del sistema.

Luego, el dominio de derivabilidad $D_D(f)$ de $f(z)$ consta de una recta y dos puntos aislados:

$$D_D(f) = \{0, -i\} \cup \{x + iy \in \mathbb{C} : y = 1\}$$

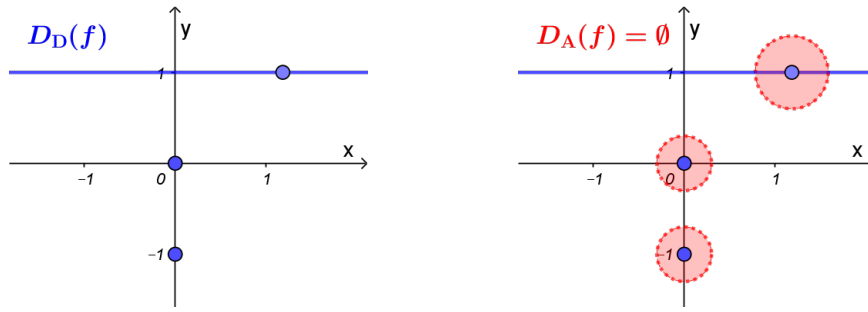


Figura 1: Ejercicio 1 (tema 1)

- b) Como se ve en la figura de la derecha, todo entorno de cualquier punto de $D_D(f)$ contiene puntos donde la función no es derivable. Luego, $f(z)$ no es analítica en ningún punto. El dominio de analiticidad $D_A(f)$ es vacío:

$$D_A(f) = \emptyset$$

2. Sea $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$

- a) Muestre que la imagen de D por $w = \frac{1-z}{1+z}$ es $E = \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(w) \geq 0\}$
b) Halle una función $H(x, y)$ armónica en el interior de D tal que:

$$H(x, y) = -\frac{1}{2} \quad \text{si } x^2 + y^2 = 1, y < 0$$

$$H(x, y) = \frac{1}{2} \quad \text{si } x^2 + y^2 = 1, y > 0$$

Rta

$$\begin{aligned} w = \frac{1-z}{1+z} &\Leftrightarrow w(1+z) = 1-z \Leftrightarrow w + wz = 1-z \Leftrightarrow wz + z = 1-w \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (w+1)z = 1-w \Leftrightarrow z = \frac{1-w}{1+w} \end{aligned}$$

a)

$$\begin{aligned} z \in D &\Leftrightarrow |z| \leq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{1-w}{1+w} \right| \leq 1 \Leftrightarrow \frac{|1-w|}{|1+w|} \leq 1 \Leftrightarrow |1-w| \leq |1+w| \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |1-(u+iv)| \leq |1+(u+iv)| \Leftrightarrow |(1-u)+i(-v)| \leq |(1+u)+iv| \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |(1-u)+i(-v)|^2 \leq |(1+u)+iv|^2 \Leftrightarrow (1-u)^2 + (-v)^2 \leq (1+u)^2 + v^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 1 - 2u + v^2 \leq 1 + 2u + v^2 \Leftrightarrow -4u \leq 0 \Leftrightarrow u \geq 0 \end{aligned}$$

Luego, la imagen de D por la transformación dada es el semiplano:

$$E = \{u + iv \in \mathbb{C} : u \geq 0\}$$

- b) Con la transformación dada en a) traslademos el problema de Dirichlet de D a E .

La imagen de la circunferencia $|z| = 1$ es la recta $u = 0$.

El punto de la frontera de D donde cambia la condición de borde es $z = 1$, que es mapeado en $w = 0$, punto sobre la frontera de E . Luego, la recta $u = 0$ queda dividida en dos semirrectas $u = 0, v > 0$ y $u = 0, v < 0$, en cada una de las cuales la condición de borde toma un valor constante.

Notemos que:

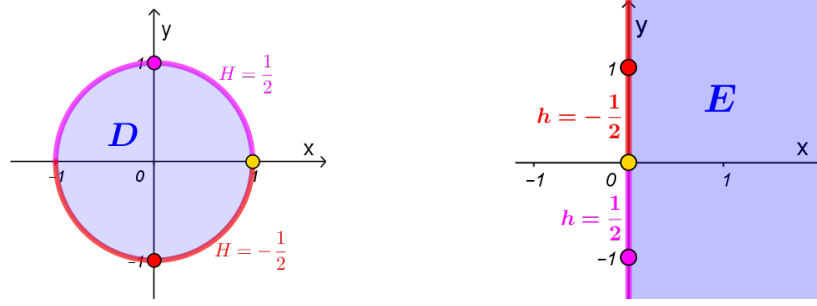


Figura 2: Ejercicio 2 (tema 1)

- si $z_1 = i$ es $w_1 = \frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)} = -i$

Luego, w_1 yace sobre la semirrecta inferior $u = 0, v < 0$. Como $z_1 = i$ pertenece a la semicircunferencia superior donde la condición de borde vale $\frac{1}{2}$, entonces esta misma será la condición de borde sobre la semirrecta $u = 0, v < 0$.

- si $z_2 = -i$ es $w_2 = \frac{1-(-i)}{1+(-i)} = \frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)} = i$

Luego, w_2 yace sobre la semirrecta superior $u = 0, v > 0$. Como $z_2 = -i$ pertenece a la semicircunferencia inferior donde la condición de borde vale $-\frac{1}{2}$, entonces esta misma será la condición de borde sobre la semirrecta $u = 0, v > 0$.

Así, el problema de Dirichlet en E es hallar una función $h(u, v)$ armónica en el interior de E sujeta a las condiciones:

$$h(0, v) = \frac{1}{2} \quad \text{si} \quad v < 0$$

$$h(0, v) = -\frac{1}{2} \quad \text{si} \quad v > 0$$

Proponemos una solución basada en la familia de funciones $h(u, v) = A\theta + B$, donde $A, B \in \mathbb{R}$ son constantes y $\theta = \text{Arg}(w)$. Como el interior de E excluye al origen y al semieje real negativo, la función $g(w) = A \text{Ln}(w) + iB$ es analítica en el interior de E . Luego, su parte imaginaria $h(u, v)$ es armónica allí.

Sobre la semirrecta $u = 0, v < 0$ es $\theta = -\frac{\pi}{2}$

Sobre la semirrecta $u = 0, v > 0$ es $\theta = \frac{\pi}{2}$

Luego, las condiciones de borde en E equivalen a que (A, B) sea solución del sistema:

$$\begin{cases} -\frac{\pi}{2}A + B = \frac{1}{2} \\ \frac{\pi}{2}A + B = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se obtiene $(A, B) = (-\frac{1}{\pi}, 0)$. Dado que $\theta = \text{arctg}\left(\frac{v}{u}\right)$ la solución del problema de Dirichlet en E es pues:

$$h(u, v) = -\frac{1}{\pi} \text{arctg}\left(\frac{v}{u}\right)$$

La solución del problema de Dirichlet en D se obtiene componiendo con la transformación dada en a), que permite expresar u, v en términos de x, y :

$$u + iv = w = \frac{1-z}{1+z} = \frac{(1-x) - iy}{(1+x) + iy} = \frac{(1-x) - iy}{(1+x) + iy} \frac{(1+x) - iy}{(1+x) - iy} = \frac{(1-x^2 - y^2) - i2y}{(1+x)^2 + y^2}$$

así que:

$$\begin{cases} u(x, y) &= \frac{1 - x^2 - y^2}{(x+1)^2 + y^2} \\ v(x, y) &= \frac{-2y}{(x+1)^2 + y^2} \end{cases}$$

Finalmente, en el interior de D la solución del problema dado es

$$H(x, y) = h(u(x, y), v(x, y)) = -\frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\frac{\frac{-2y}{(x+1)^2 + y^2}}{\frac{1 - x^2 - y^2}{(x+1)^2 + y^2}} \right) = -\frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\frac{2y}{x^2 + y^2 - 1} \right)$$

3. Sea $f(z) = \left(1 + \frac{2i}{\pi} \operatorname{Ln} \left(\frac{z}{4}\right)\right)^2$

- Halle y grafique el dominio de conformidad de $w = f(z)$.
- Si $m_0 = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ es la pendiente de la recta tangente en $z_0 = 4$ a una curva suave $\mathcal{C}$, ¿cuál es la pendiente m_0^* de la tangente en $w_0 = f(4)$ a la curva imagen $f(\mathcal{C})$?

Rta

- La función $f(z)$ es analítica excepto cuando el argumento $z/4$ del logaritmo cae sobre el semieje real negativo. Si $z = x + iy$, esto equivale a:

$$\operatorname{Im} \left(\frac{z}{4}\right) = 0 \wedge \operatorname{Re} \left(\frac{z}{4}\right) \leq 0 \Leftrightarrow \frac{y}{4} = 0 \wedge \frac{x}{4} \leq 0 \Leftrightarrow y = 0 \wedge x \leq 0$$

Luego, $D_A(f) = \mathbb{C} - \{x + iy : y = 0, x \leq 0\}$

La derivada de $f(z)$ es

$$f'(z) = \frac{4i}{\pi z} \left(1 + \frac{2i}{\pi} \operatorname{Ln} \left(\frac{z}{4}\right)\right)$$

Se tiene:

$$\begin{aligned} f'(z) = 0 &\Leftrightarrow 1 + \frac{2i}{\pi} \operatorname{Ln} \left(\frac{z}{4}\right) = 0 \Leftrightarrow 1 + \frac{2i}{\pi} \operatorname{Ln} \left(\frac{z}{4}\right) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \operatorname{Ln} \left(\frac{z}{4}\right) = \frac{i\pi}{2} \Leftrightarrow \frac{z}{4} = e^{i\pi/2} \Leftrightarrow \frac{z}{4} = i \Leftrightarrow z = 4i \end{aligned}$$

La transformación $w = f(z)$ es conforme cuando $f(z)$ es analítica y $f'(z) \neq 0$. El dominio de conformidad de f es $D_{\text{Conf}}(f) = \mathbb{C} - (\{4i\} \cup \{x + iy : y = 0, x \leq 0\})$

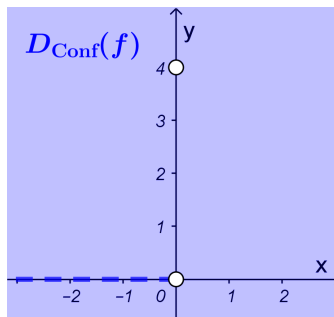


Figura 3: Ejercicio 3a (tema 1)

- b) La transformación dada es conforme en $z_0 = 4 \in D_{\text{Conf}}(f)$, por lo que queda definido el ángulo de rotación de tangentes en dicho punto:

$$\gamma_0 = \text{Arg}(f'(4)) = \text{Arg} \left[\frac{4i}{\pi z} \left(1 + \frac{2i}{\pi} \text{Ln} \left(\frac{z}{4} \right) \right) \Big|_{z=4} \right] = \text{Arg} \left(\frac{i}{\pi} \right) = \frac{\pi}{2}$$

El ángulo de inclinación de la tangente a $\mathcal{C}$ en $(4, 0)$ es:

$$\alpha_0 = \text{arctg}(m_0) = \text{arctg} \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} \right) = -\frac{\pi}{6}$$

Dicha recta tangente gira un ángulo de $\frac{\pi}{2}$ radianes en sentido antihorario. Entonces el ángulo de inclinación de la tangente a $f(\mathcal{C})$ en $w_0 = f(4)$ es:

$$\beta_0 = \alpha_0 + \gamma_0 = -\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{3}$$

Luego, la pendiente de esta recta es $m_0^* = \text{tg} \left(\frac{\pi}{3} \right) = \sqrt{3}$

4. Justificando sus afirmaciones calcule las siguientes integrales.

a) $\int_{\mathcal{C}} (\bar{z} + i)^3 dz$; $\mathcal{C} : |z - i| = 1$ antihoraria, desde $z_1 = 0$ hasta $z_2 = 2i$.

b) si $\mathcal{C}^* : |z - 3| = 2$ recorrida en sentido antihorario:

$$(I) \oint_{\mathcal{C}^*} \frac{1}{1 + \frac{2i}{\pi} \text{Ln} \left(\frac{z}{4} \right)} dz$$

$$(II) \oint_{\mathcal{C}^*} \frac{1 + \frac{2i}{\pi} \text{Ln} \left(\frac{z}{4} \right)}{z^2 - 4z} dz$$

Rta

- a) La curva $\mathcal{C}$ es una semicircunferencia, así que es suave.

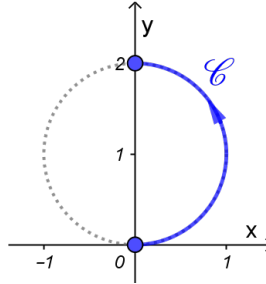


Figura 4: Ejercicio 4a (tema 1)

El integrando $f(z) = (\bar{z} + i)^3$ es continuo sobre $\mathcal{C}$, lo que asegura la existencia de la integral dada. Como $f(z)$ no es analítica en ningún dominio, la integral dada depende de la trayectoria. La calculamos parametrizando la curva:

$$\mathcal{C} : z = i + e^{it}, t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$$

Se tiene: $z'(t) = ie^{it}$

Entonces,

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{C}} (\bar{z} + i)^3 dz &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(z(t)) z'(t) dt = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\overline{i + e^{it}} + i \right)^3 ie^{it} dt = \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (-i + e^{-it} + i)^3 ie^{it} dt = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} e^{-3it} ie^{it} dt = i \int_{-\pi/2}^{\pi/2} e^{-2it} dt = -\frac{1}{2} e^{-2it} \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = 0 \end{aligned}$$

b) La curva $\mathcal{C}^*$ es cerrada, simple, suave y está recorrida en sentido antihorario.

(I) Sea $g(z) = \frac{1}{1 + \frac{2i}{\pi} \operatorname{Ln}\left(\frac{z}{4}\right)}$

Con ayuda de los resultados del ejercicio 3a) se ve que

$$D_A(g) = \mathbb{C} - (\{4i\} \cup \{x + iy : y = 0, x \leq 0\})$$

Es claro entonces que g es analítica sobre $\mathcal{C}^*$ y en su interior.

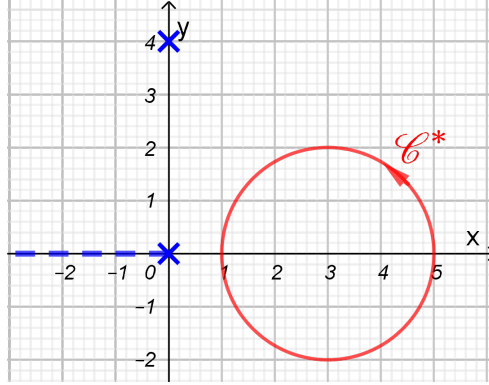


Figura 5: Ejercicio 4b(I) (tema 1)

Luego, aplicando el teorema de Cauchy-Goursat resulta: $\oint_{\mathcal{C}^*} \frac{1}{1 + \frac{2i}{\pi} \operatorname{Ln}\left(\frac{z}{4}\right)} dz = 0$

(II) Sea $h(z) = \frac{1 + \frac{2i}{\pi} \operatorname{Ln}\left(\frac{z}{4}\right)}{z}$

Con los resultados del ejercicio 3a) se ve que $D_A(h) = \mathbb{C} - (\{0\} \cup \{x + iy : y = 0, x \leq 0\})$.

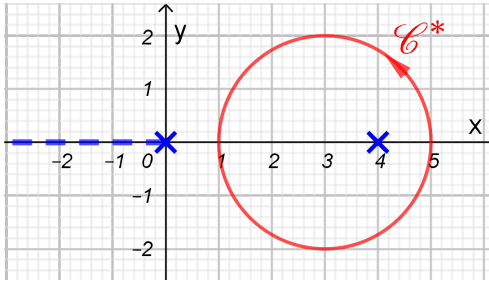


Figura 6: Ejercicio 4b(II) (tema 1)

Por lo tanto, h es analítica sobre $\mathcal{C}^*$ y en su interior, excepto en el punto interior $z_0 = 4$.

Pordemos aplicar la Fórmula Integral de Cauchy del modo siguiente:

$$\begin{aligned} \oint_{\mathcal{C}^*} \frac{1 + \frac{2i}{\pi} \operatorname{Ln}\left(\frac{z}{4}\right)}{z^2 - 4z} dz &= \oint_{\mathcal{C}^*} \frac{1 + \frac{2i}{\pi} \operatorname{Ln}\left(\frac{z}{4}\right)}{z(z - 4)} dz = \\ &= \oint_{\mathcal{C}^*} \frac{\frac{1 + \frac{2i}{\pi} \operatorname{Ln}\left(\frac{z}{4}\right)}{z}}{z - 4} dz = \oint_{\mathcal{C}^*} \frac{h(z)}{z - 4} dz = 2\pi i h(4) = \frac{i\pi}{2} \end{aligned}$$

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Resolución 1º parcial parte analítica (25-04-2024)

1. Dada $f(z) = \left(\frac{y^3}{3} - 2xy\right) + i\left(\frac{x^4}{2} - y^2x\right)$

- a) Halle el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y represéntelo gráficamente.
 b) ¿Cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$? Justifique.

Rta

- a) Las partes real e imaginaria de $f(z)$ son, respectivamente:

$$u(x, y) = \frac{y^3}{3} - 2xy \qquad v(x, y) = \frac{x^4}{2} - y^2x$$

Sus derivadas parciales están dadas por:

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= -2y & v_x(x, y) &= 2x^3 - y^2 \\ u_y(x, y) &= y^2 - 2x & v_y(x, y) &= -2yx \end{aligned}$$

Es claro que $u, v \in C^1(\mathbb{R}^2)$ puesto que sus derivadas parciales son funciones polinómicas. Por lo tanto $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ será derivable en los puntos solución del sistema de ecuaciones de Cauchy-Riemann (CR):

$$\begin{aligned} \begin{cases} u_x(x, y) &= v_y(x, y) \\ u_y(x, y) &= -v_x(x, y) \end{cases} &\equiv \begin{cases} -2y &= -2yx \\ y^2 - 2x &= -2x^3 + y^2 \end{cases} \equiv \\ &\equiv \begin{cases} yx - y &= 0 \\ x^3 - x &= 0 \end{cases} \equiv \begin{cases} y(x - 1) &= 0 \quad (*) \\ x(x^2 - 1) &= 0 \quad (**) \end{cases} \end{aligned}$$

Resolvemos (*):

$$y(x - 1) = 0 \Leftrightarrow y = 0 \vee x = 1$$

- Reemplazando $y = 0$ en (**):

$$x(x^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = -1 \vee x = 1$$

de modo que se obtienen las soluciones $z = 0$, $z = -1$, $z = 1$.

- Reemplazando $x = 1$ en (**) resulta una identidad, así que todos los puntos de la recta $x = 1$ son soluciones del sistema.

Luego, el dominio de derivabilidad $D_D(f)$ de $f(z)$ consta de una recta y dos puntos aislados:

$$D_D(f) = \{0, -1\} \cup \{x + iy \in \mathbb{C} : x = 1\}$$

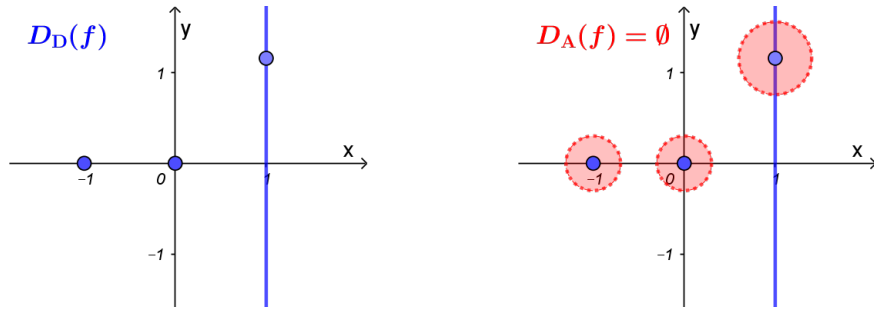


Figura 7: Ejercicio 1 (tema 2)

- b) Como se ve en la figura de la derecha, todo entorno de cualquier punto de $D_D(f)$ contiene puntos donde la función no es derivable. Luego, $f(z)$ no es analítica en ningún punto. El dominio de analiticidad $D_A(f)$ es vacío:

$$D_A(f) = \emptyset$$

2. Sea $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \geq 1\}$

- a) Grafique D y encuentre analíticamente y grafique su imagen por $w = \frac{z+1}{z-1}$
b) Halle una función $H(x, y)$ armónica en el interior de D tal que:

$$H(x, y) = 1 \quad \text{si } x^2 + y^2 = 1, y < 0$$

$$H(x, y) = -1 \quad \text{si } x^2 + y^2 = 1, y > 0$$

Rta

$$\begin{aligned} w = \frac{z+1}{z-1} &\Leftrightarrow w(z-1) = z+1 \Leftrightarrow wz - w = z+1 \Leftrightarrow wz - z = w+1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (w-1)z = w+1 \Leftrightarrow z = \frac{w+1}{w-1} \end{aligned}$$

a)

$$\begin{aligned} z \in D &\Leftrightarrow |z| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{w+1}{w-1} \right| \geq 1 \Leftrightarrow \frac{|w+1|}{|w-1|} \geq 1 \Leftrightarrow |w+1| \geq |w-1| \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |(u+iv)+1| \geq |(u+iv)-1| \Leftrightarrow |(u+1)+iv| \geq |(u-1)+iv| \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |(u+1)+iv|^2 \geq |(u-1)+iv|^2 \Leftrightarrow (u+1)^2 + v^2 \geq (u-1)^2 + v^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow u^2 + 2u + 1 \geq u^2 - 2u + 1 \Leftrightarrow 4u \geq 0 \Leftrightarrow u \geq 0 \end{aligned}$$

Luego, la imagen de D por la transformación dada es el semiplano:

$$E = \{u + iv \in \mathbb{C} : u \geq 0\}$$

- b) Con la transformación dada en a) traslademos el problema de Dirichlet de D a E .

La imagen de la circunferencia $|z| = 1$ es la recta $u = 0$.

El punto de la frontera de D donde cambia la condición de borde es $z = -1$, que es mapeado en $w = 0$, punto sobre la frontera de E . Luego, la recta $u = 0$ queda dividida en dos semirrectas $u = 0, v > 0$ y $u = 0, v < 0$, en cada una de las cuales la condición de borde toma un valor constante.

Notemos que:

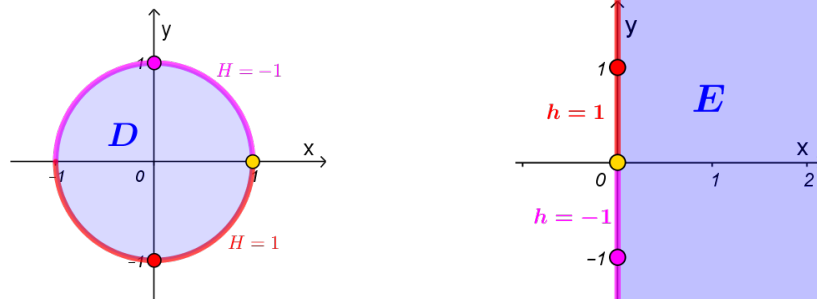


Figura 8: Ejercicio 2 (tema 2)

- si $z_1 = i$ es $w_1 = \frac{i+1}{i-1} = \frac{(i+1)(-i-1)}{(i-1)(-i-1)} = -i$

Luego, w_1 yace sobre la semirrecta inferior $u = 0, v < 0$. Como $z_1 = i$ pertenece a la semicircunferencia superior donde la condición de borde vale -1 , entonces esta misma será la condición de borde sobre la semirrecta $u = 0, v < 0$.

- si $z_2 = -i$ es $w_2 = \frac{-i+1}{-i-1} = \frac{(-i+1)(i-1)}{(-i-1)(i-1)} = i$

Luego, w_2 yace sobre la semirrecta superior $u = 0, v > 0$. Como $z_2 = -i$ pertenece a la semicircunferencia inferior donde la condición de borde vale 1 , entonces esta misma será la condición de borde sobre la semirrecta $u = 0, v > 0$.

Así, el problema de Dirichlet en E es hallar una función $h(u, v)$ armónica en el interior de E sujeta a las condiciones:

$$h(0, v) = -1 \quad \text{si} \quad v < 0$$

$$h(0, v) = 1 \quad \text{si} \quad v > 0$$

Proponemos una solución basada en la familia de funciones $h(u, v) = A\theta + B$, donde $A, B \in \mathbb{R}$ son constantes y $\theta = \text{Arg}(w)$. Como el interior de E excluye al origen y al semieje real negativo, la función $g(w) = A \text{Ln}(w) + iB$ es analítica en el interior de E . Luego, su parte imaginaria $h(u, v)$ es armónica allí.

Sobre la semirrecta $u = 0, v < 0$ es $\theta = -\frac{\pi}{2}$

Sobre la semirrecta $u = 0, v > 0$ es $\theta = \frac{\pi}{2}$

Luego, las condiciones de borde en E equivalen a que (A, B) sea solución del sistema:

$$\begin{cases} -\frac{\pi}{2}A + B = -1 \\ \frac{\pi}{2}A + B = 1 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se obtiene $(A, B) = (\frac{2}{\pi}, 0)$. Dado que $\theta = \text{arctg}(\frac{v}{u})$ la solución del problema de Dirichlet en E es pues:

$$h(u, v) = \frac{2}{\pi} \text{arctg}\left(\frac{v}{u}\right)$$

La solución del problema de Dirichlet en D se obtiene componiendo con la transformación dada en a), que permite expresar u, v en términos de x, y :

$$u + iv = w = \frac{z+1}{z-1} = \frac{(x+1)+iy}{(x-1)+iy} = \frac{(x+1)+iy}{(x-1)+iy} \frac{(x-1)-iy}{(x-1)-iy} = \frac{(x^2+y^2-1)-i2y}{(x-1)^2+y^2}$$

así que:

$$\begin{cases} u(x, y) = \frac{x^2+y^2-1}{(x-1)^2+y^2} \\ v(x, y) = \frac{-2y}{(x-1)^2+y^2} \end{cases}$$

Finalmente, en el interior de D la solución del problema dado es

$$H(x, y) = h(u(x, y), v(x, y)) = \frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\frac{\frac{-2y}{(x-1)^2+y^2}}{\frac{x^2+y^2-1}{(x-1)^2+y^2}} \right) \frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\frac{2y}{1-x^2-y^2} \right)$$

3. Sea $f(z) = \left(i\pi + 2 \operatorname{Ln} \left(\frac{z}{2} \right) \right)^2$

- Halle y grafique el dominio de conformidad de $w = f(z)$.
- Si $m_0 = -\sqrt{3}$ es la pendiente de la recta tangente en $z_0 = 2$ a una curva suave $\mathcal{C}$, ¿cuál es la pendiente m_0^* de la tangente en $w_0 = f(2)$ a la curva imagen $f(\mathcal{C})$?

Rta

- La función $f(z)$ es analítica excepto cuando el argumento $z/2$ del logaritmo cae sobre el semieje real negativo. Si $z = x + iy$, esto equivale a:

$$\operatorname{Im} \left(\frac{z}{2} \right) = 0 \wedge \operatorname{Re} \left(\frac{z}{2} \right) \leq 0 \Leftrightarrow \frac{y}{2} = 0 \wedge \frac{x}{2} \leq 0 \Leftrightarrow y = 0 \wedge x \leq 0$$

Luego, $D_A(f) = \mathbb{C} - \{x + iy : y = 0, x \leq 0\}$

La derivada de $f(z)$ es

$$f'(z) = \frac{4}{z} \left(i\pi + 2 \operatorname{Ln} \left(\frac{z}{2} \right) \right)$$

Se tiene:

$$f'(z) = 0 \Leftrightarrow i\pi + 2 \operatorname{Ln} \left(\frac{z}{2} \right) = 0 \Leftrightarrow 2 \operatorname{Ln} \left(\frac{z}{2} \right) = -i\pi \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \operatorname{Ln} \left(\frac{z}{2} \right) = -\frac{i\pi}{2} \Leftrightarrow \frac{z}{2} = e^{-i\pi/2} \Leftrightarrow \frac{z}{2} = -i \Leftrightarrow z = -2i$$

La transformación $w = f(z)$ es conforme cuando $f(z)$ es analítica y $f'(z) \neq 0$. El dominio de conformidad de f es $D_{\text{Conf}}(f) = \mathbb{C} - (\{-2i\} \cup \{x + iy : y = 0, x \leq 0\})$

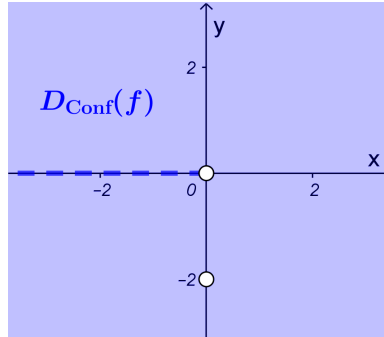


Figura 9: Ejercicio 3a (tema 2)

- b) La transformación dada es conforme en $z_0 = 2 \in D_{\text{Conf}}(f)$, por lo que queda definido el ángulo de rotación de tangentes en dicho punto:

$$\gamma_0 = \text{Arg}(f'(2)) = \text{Arg} \left[\frac{4}{z} \left(i\pi + 2 \text{Ln} \left(\frac{z}{2} \right) \right) \right]_{z=2} = \text{Arg}(2i\pi) = \frac{\pi}{2}$$

El ángulo de inclinación de la tangente a $\mathcal{C}$ en $(2, 0)$ es:

$$\alpha_0 = \text{arctg}(m_0) = \text{arctg}(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}$$

Dicha recta tangente gira un ángulo de $\frac{\pi}{2}$ radianes en sentido antihorario. Entonces el ángulo de inclinación de la tangente a $f(\mathcal{C})$ en $w_0 = f(2)$ es:

$$\beta_0 = \alpha_0 + \gamma_0 = -\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6}$$

Luego, la pendiente de esta recta es $m_0^* = \text{tg}\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}$

4. Justificando sus afirmaciones calcule las siguientes integrales.

a) $\int_{\mathcal{C}} (\bar{z} - i)^2 dz$; $\mathcal{C} : |z + i| = 1$ antihoraria, desde $z_1 = 1 - i$ hasta $z_2 = -1 - i$.

b) si $\mathcal{C}^* : |z - 3| = 2$ recorrida en sentido antihorario:

$$(I) \int_{\mathcal{C}^*} \frac{1}{i\pi + 2 \text{Ln} \left(\frac{z}{2} \right)} dz$$

$$(II) \int_{\mathcal{C}^*} \frac{i\pi + 2 \text{Ln} \left(\frac{z}{2} \right)}{z^2 - 2z} dz$$

Rta

- a) La curva $\mathcal{C}$ es una semicircunferencia, así que es suave.

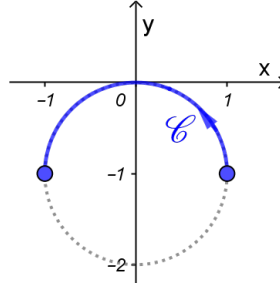


Figura 10: Ejercicio 4a (tema 2)

El integrando $f(z) = (\bar{z} - i)^3$ es continuo sobre $\mathcal{C}$, lo que asegura la existencia de la integral dada. Como $f(z)$ no es analítica en ningún dominio, la integral dada depende de la trayectoria. La calculamos parametrizando la curva:

$$\mathcal{C} : z = -i + e^{it}, t \in [0, \pi]$$

Se tiene: $z'(t) = ie^{it}$

Entonces,

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{C}} (\bar{z} - i)^2 dz &= \int_0^\pi f(z(t)) z'(t) dt = \int_0^\pi \left(\overline{-i + e^{it}} - i \right)^2 ie^{it} dt = \\ &= \int_0^\pi (i + e^{-it} - i)^2 ie^{it} dt = \int_0^\pi e^{-2it} ie^{it} dt = i \int_0^\pi e^{-it} dt = -e^{-it} \Big|_0^\pi = 2 \end{aligned}$$

b) La curva $\mathcal{C}^*$ es cerrada, simple, suave y está recorrida en sentido antihorario.

(I) Sea $g(z) = \frac{1}{i\pi + 2 \operatorname{Ln}\left(\frac{z}{2}\right)}$

Con ayuda de los resultados del ejercicio 3a) se ve que

$$D_A(g) = \mathbb{C} - (\{-2i\} \cup \{x + iy : y = 0, x \leq 0\})$$

Es claro entonces que g es analítica sobre $\mathcal{C}^*$ y en su interior.

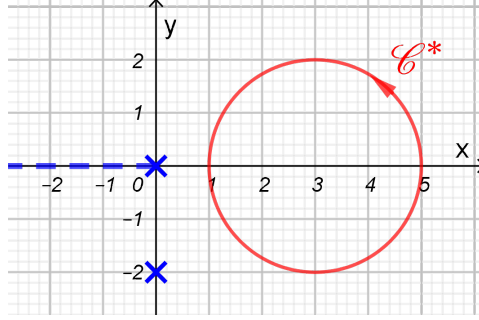


Figura 11: Ejercicio 4b(I) (tema 2)

Luego, aplicando el teorema de Cauchy-Goursat resulta: $\int_{\mathcal{C}^*} \frac{1}{i\pi + 2 \operatorname{Ln}\left(\frac{z}{2}\right)} dz = 0$

(II) Sea $h(z) = \frac{i\pi + 2 \operatorname{Ln}\left(\frac{z}{2}\right)}{z}$

Con los resultados del ejercicio 3a) se ve que $D_A(h) = \mathbb{C} - (\{0\} \cup \{x + iy : y = 0, x \leq 0\})$.

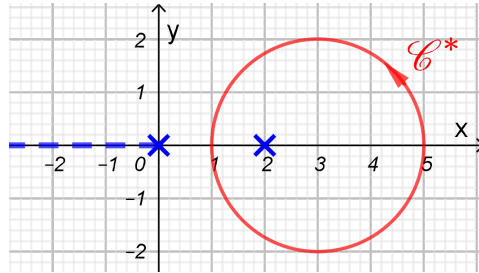


Figura 12: Ejercicio 4b(II) (tema 2)

Por lo tanto, h es analítica sobre $\mathcal{C}^*$ y en su interior, excepto en el punto interior $z_0 = 4$. Pordemos aplicar la Fórmula Integral de Cauchy del modo siguiente:

$$\begin{aligned} \oint_{\mathcal{C}^*} \frac{i\pi + 2 \operatorname{Ln}\left(\frac{z}{2}\right)}{z^2 - 2z} dz &= \oint_{\mathcal{C}^*} \frac{i\pi + 2 \operatorname{Ln}\left(\frac{z}{2}\right)}{z(z - 2)} dz = \\ &= \oint_{\mathcal{C}^*} \frac{\frac{i\pi + 2 \operatorname{Ln}\left(\frac{z}{2}\right)}{z}}{z - 2} dz = \oint_{\mathcal{C}^*} \frac{h(z)}{z - 2} dz = 2\pi i h(2) = -\pi^2 \end{aligned}$$